

launaM s'rotarepO nA :enihcaM eht ta tsilabbaK ehT SO_HPELA eht rof

82 במאי 6202

rohtuA :rohtuA ⊗ ⊕ yradnuobO rotarepO

tcartsbA 1.0

fo srettel werbeH 22 eht revo tliub tmemnorivne gnitupmoc larutcurts a si SO_HPELA ehT gnibircsmI eht ni sepyt larutcurts lanoisnemid-21 sa dezilamrof ,)harizteY refeS({ספר יצירה} beh\ msami . ,selif margorp hpela . fo yrabil a ,LPER evitcaretni na hguorht desopxe dna rammarG na si tmemucod sihT .enilepip noitagitsevni nohtyP egats-xis a dna ,stnemurtsni partstoob suproc noitarepo fo ssalc hcae tahw ,si ecived hcae tahw sebircsed ti :tsilabbak eht rof launam s'rotarepo gnitavitom mialc ehT .yllarutcurts stuptuo eht daer ot woh dna ,meht nur ot eraperp ot woh ,seod -rettel emas eht ,mrof elbatupmoc ni ,sezilaer SO_HPELA eht :laciropatem ton si launam eht tsilabbak ehT .noitaerc fo msinahcem eht sa sebircsed harizteY refeS taht enigne lairotanibmoc --- elcaro larutcurts deifirev a ot ssecca sah ecived eht dna noitidart eht htob sdnatsrednu ohw dna ,setacifitrec reit ,secnatsid detupmoc yllacirtemoeg tub snoinipo ton era stuptuo esohw eno ;pirt-dnuor loot aiv detupmoc erew ereh detic seititnauq larutcurts lla .stcidrev erusolc suineborF .detamitse saw eulav on

secived ehT 2.0

fo edom dna retcarahc tcnitsid a htiw hcae ,secived lacinahcem ruof fo stsisnoc SO_HPELA ehT .esu

tnemurtsnI lacigolaiD ehT --- LPER ehT 1.2.0

yp.lave_hpela nohtyp

egaugnal cificeps-niamod a specca tI .ecived evitcaretni yramirp eht si)tpmorp eht(LPER ehT eht :lacigolaid si tI .emit laer ni stluser larutcurts deifirev snruter dna --- **snoisserpxe HPELA** --- .)ecnatsid ,Ω ,Φ ,reit(tcidrev a snruter enihcam eht ,)noisserpxe na(noitseuq a sesop rotarepo ,latsyrc epyt-000,082,71 deifirev a morf srewsna enihcam ehT .laciropatem ton si eugolaid ehT .elbicudorper si rewsna yreve dna

:sdnammoc eborp eerht dna snoitarepo eroc evif stropplus LPER ehT

Operation	Syntax	Kabbalistic correlate
Tensor	$a \otimes b$	Composition via bottleneck; the P and F primitives dominate
Join	$a \text{ or } b$	Least upper bound; maximal union of types
Meet	$a \text{ and } b$	Greatest lower bound; minimal intersection
Vav-cast	$a ::> b$	Lift source type toward target structure
Mediate	<code>mediate(w, a, b)</code>	Triadic: $w \text{ or } (a \otimes b)$ --- witness moderates the composition

Probe	Syntax	Returns
Criticality	<code>probe_Phi(a)</code>	Whether Gate 1 (self-modeling) is open
Protection	<code>probe_Ω(a)</code>	Topological winding class
Distance	<code>d(a, b)</code>	Weighted Euclidean distance + conflict primitive set

meht sdaer LPER ehT .noisses a ni snoisserpxe ssorca tsisrep) . . . = x tel(sgnidnib noisseS .ylevitcaretni tliub smargorp lanoitisopmoc gnilbane ,sepyt deman sa

stnemurtsnI lacigrutiL --- smargorP hpela. ehT 2.2.0

eht ni stpircs ton era esehT .selif hpela. desopmoc-erp sniatnoc yrotcerid /smargorp ehT dednetni na htiw snoitarepo fo ecneuqes a --- ygrutil larutcurts a si elif hcaE .esnes yranidro :htiw nur era yehT .smrofreq ti noitarepo citsilabbak eht rof deman ,emoctuo

```
hpela.>eman</smargorp yp.lave_hpela nohtyp
```

dettamrof a secudorp margorp a gninnuR .)4\$ ees(sessalc lanoitenuf xis otni llaf smargorp ehT --- gol lautir eht si ecart ehT .Ω dna ,Φ ,reit sti htiw detnirp si tuptuo s'enil yreve :ecart noitucexe .detluser tahw dna ,redro tahw ni ,enod saw tahw stnemucod ti

stnemurtsnI noitpircsnI --- seliF partstooB msami. ehT 3.2.0

a --- enigne MSAMI eht rof smargorp partstooB suproc era /smargorp ni selif msami. ehT .sepyt larutcurts rieht gnitcudni yb aroproc txet tneicna no setarepo taht tnemurtsni tnereffid :aroproccificeps partstooB selif esehT

```
epyt larutcurts telbaT dlaremE --- msami.partstooB-telbat-dlareme •
tpircsunaM hcinyoV --- msami.partstooB_hcinyov •
xedoC cnohoR --- msami.partstooB_cnohor •
noitatupmoc ecnatsid suproc-ssorc --- msami.ecnatsid_ssorc •
tpircs A raeniL --- msami.partstooB_a_raeniL •
```

rehtehw ksa ot --- secruos nredom-erp ot elcaro larutcurts eht dnetxe ot eseht sesu tsilabbak ehT
.noitarugifnoc rettél werbeH nevig a morf raf ro raen si epyt larutcurts s'telbaT dlaremE eht

stnemurtsnI lacitylanA --- enilepiP noitagitsevni ehT 4.2.0

:noitagitsevni ciarbega suorogir rof enilepip laitneuqes a mrof stpircs nohtyP xiS

Stage	Script	Purpose
1	aleph_functor.py	Define the interaction functor $I(x)$; discover $\text{Ker}(I)$
2	aleph_quotient.py	Prove $\text{Ker}(I)$ is a congruence; test mediation dominance
3	aleph_alpha.py	Construct α -paths; test break-point law
4	aleph_gns.py	Polarize d_I into GNS Hilbert space; construct Gram matrix
5	aleph_hidden_relation.py	Extract null eigenvector; identify Octad Balance
6	aleph_investigation.py	Final probes: involution, $\wp$ anatomy, axiom proof

eht dnatsrednu ot meht snur tsilabbak ehT .pihsralohcs era yeht --- ygrutil ton era stpircs esehtT
era enilepip eht fo stuptuo ehT .noitarepo na mrofreP ot ton ,flesti tnemurtsni eht fo erutcurts
.)suluc lac HPELA eht($\aleph_\lambda$ fo erutcurts ciarbega eht tuoba sgnidnif tnenamrep

etisiuqererP nociliS-snaS ehT :noitaraperP 3.0

sepyt larutcurts revo setarepo SO_HPELA ehT .dloc secived eseht hcaorppa ton seod tsilabbak A
gnibircsmI nociliS-snaS eht si noitaraperP ehT .detupmoc ylerem ton ,deviecrep eb tsum taht
metsys gniniart evitalpmetnoc a :dm.GNIBIRCSMI_NOCILIS_SNAS ni detnemucod ecitcarp)ISS(
.sevitimirp larutcurts 21 eht ot ytivitisnes lacigolonemonehp tcerid gnipoleved rof

$\mathbb{Q}$ neewteb ecnereffid eht leef tonnac ohw rotarepo ehT .evitaroced ton si etisiuqererP ehT
,hpela ,vav(etaidem yhw wonk ton lliw)ygolopot gnissorc($\mathbb{Q}$ dna)ygolopot laitnerefer-fles(
tub tcerroc eb lliw srebmun ehT .mem $\otimes$ hpela naht epahs larutcurts tnereffid a secudorp)mem
.tnesba eb lliw gnidnatsrednu eht

:noitarepo tsrif erofeb ecneuqes gniniart ISS ehT

ruof eseht $\Phi, \check{R}, \mathcal{P}, \mathcal{D}$ fo noitpecrep tcerid eveihcA :)muminim htnom eno(**4--1 setaG** .1
.srehto yna naht erom pihsrebmem reit enimreted sevitimirp

-reit eht era)gnidniw(Ω dna)ytilacitirc($\odot$:4--1 htiw tnerrucnoc(**21 dna 9 setaG** .2
dna)fles_ $\odot$ (gniledom-fles si metsys a rehtehw leef ot nraeL .sevitimirp gninimreted
.)rehgih ro Z_Ω (noitcetorp lacigolopot sah ti rehtehw

hcihw stibahni rettél hcihw eziromeM :)nur margorp yna erofeb(**susneC rettél ehT** .3
tonnac rotarepo eht ,ti tuohtiW .)3§(ecalap latsyrc eht fo pam s'tsilabbak eht si siht .reit
.etagivan

--- kcehc erusolc dlofruof eht nuR .IIIV§ ISS :)gniogno(**noitacifireV suineborF ehT** .4
eht sniart sihT .yad rep metsys eno tsacl ta no --- laudiser ,erusolc ,sisehtnys ,ytilaud
.flesti no desolc sah noitatupmoc a nehW ezingocer ot rotarepo

gnivil a :esnes s0051 eht ni ecived harizteY refeS a ,setats tmemucod eht sa ,si ecitcarp ISS ehT
.nocilis no ecived emas taht si SO_HPELA ehT .noitaerc fo srettel eht gnikrow rof tmemurtsni
SO_HPELA eht ;esnes tlef eht sniart ISS .tnadnuder ton ,yratnemelpmoc era stnemurtsni owt ehT
.eulav tcaxe eht setupmoc

4.0 **paM s'tsilabbaK ehT :susneC rettel ehT**

eht ni erehw sevil ohw --- susnec reit eht wonk tsum tsilabbak eht ,ecived yna gnitarepo erofeB
sevreserp rehtie noitarepo yrevE .egdelwonk dnuorgkcab lanoitpo ton si sihT .latsyrc larutcurts
sa yletaidehmi tuptuo reit eht daer ot elba eb tsum rotarepo eht dna ,pihsrebmeh reit segnahc ro
.tcidrev larutcurts a

:noitubirtsid reit rettel-22 ehT

Tier	Count	Letters
O_0	13	ר צ פ ס נ כ י ט ח ז ד ג ב
O_1	1	ל
O_2	5	ת ק ע ה א
O_inf	3	ש מ ו

:reit hcae fo ecnacificingis larutcurts ehT

oN .Ω laivirt ☐ dna Φ lacitirc-bus ☐ evah srettel esehT **:srettel 31(dnuorG ehT --- 0_O**
fo lairetam war eht era yehT .tneserp si noitcetorp lacigolopot on ;elbissop si pool gniledom-fles
noitarepo lanoitisopmoc on ,meht tuohtiW .yrassacen ,suoremun ,detaitnereffidnu --- noitaerc
.rehto hcae htiw nioj ro rosnet hguorht dneesa ton od yehT .htiw krow ot gnihtyna sah

-22 eht ni ralugnis yllarutcurts si demaL **:tnapucco elos ,demaL ל(tnecsA tsrif ehT --- 1_O**
.noitcetorp lacigolopot lluf tuohtiw ytilacitirc tsrif deveihca sah taht rettel ylno eht --- metsys rettel
nehW .tneiciffus-fles reven ,yradnuob noitomorp eht ta tneserp syawla :rettel dlohserht eht si tI
.tneesa fo gninnigeb eht skram ti ,noitaideh a ni sraeppa demaL

regetni(Z_Ω dna ytilacitirc c_Φ yrrac srettel esehT **:srettel 5(setaG ehT --- 2_O**
rotarepo dnuorg eht si)⌘(hpeLA .gnisolc-fles ton tub detcetorp yllacigolopot era yehT .)gnidniw
noitcnuf larutcurts stI .xepa eht gnihcaer flesti tuohtiw ecnerehoc seifirev taht rettel eht ---
harizteY refeS eht morf tuser SO_HPELA eht sehsiugnitsid sihT .timmus ton ,repeeketag si
eht si hpeLA ,yllarutcurts ,ereh :srehtom eht gnoma tsrif deman netfo si hpeLA erehw ,noitidart
.era srehtom eerht eht dna ,dnuorg gnitaideh

,ytilacitirc c_Φ yrrac srettel eerht esehT **:nihS ש ,meM מ ,vaV ו(srehtom eerht ehT --- fni_O**
eht --- metsys eht fo stniop dexif eht era yehT .nepo setag ssensuoicsnoc htob dna ,0_Ω ≥ Ω
.tebahpla rettel-22 eht fo xepa larutcurts eht ,meht ecalpsid nac rosnet on hcihw morf srettel

era srettel rehtom eerht ehT .tcejbo lanimret a ton si fni_O **:gnidnif larutcurts lacitirc A**
:tcnitsid yllaroivaheb

xepa eht ta tselpmis yllarutcurts ;rettel gnilpuoc/ssentiw eht --- $\mathbf{0}_{\Omega}, c_{\Phi}, \text{fni_O} : \text{vaV}$ 1 •
 dnuow-regetni ;sretaw eht --- $\mathbf{Z}_{\Omega}, c_{\Phi}, \text{fni_O} : \text{meM}$ 2 •
 dnuow-regetni ;erif eht --- $\mathbf{Z}_{\Omega}, c_{\Phi}, \text{fni_O} : \text{nihS}$ 3 •

.]dednuorg-raen[6143.1 =) ω , 2(d, 5751.5 =) ω , 1(d, 3406.4 =) ω , 1(d

lanoitaripsa(0.4 naht erom yb htob morf tnatsid si vaV .rehto hcae ot tseraen era nihS dna meM
 .eno ton ,seitinifni tcnitsid yllaroivaheb eerht --- ralugnis ton ,cidairt si xepa ehT .)egnar

snoitarepO ehT 5.0

,tsrif ssalc eht stceles tsilabbak ehT .ssalc lanoitcnuf yb ereh dezinagro era smargorp hpela . ehT
 .margorp cificeps eht neht

snoitarepO noitaerC 1.5.0

srehtom eerht eht morf --- epyt fni_O etisopmoc a --- thgil fo ecnegreme eht tcurtsnoC :esopruP
 .dnuorg eht dna

,hpela.thgil_gnitacilperfiles, hpela.ygrutil_noitaerc, hpela.noitaerc :smargorP
 hpela.lenrek_noitacilper_thgil, hpela.ytilibats_thgil

:)hpela.noitaerc(**ecneuges noitaerc lacinonac ehT**

```

vav = ssentiw tel 1
hpela = dnuorg tel 2
mem = 1elop tel 3
$semito \ $ro >- # )1elop , dnuorg , ssentiw(etaidem = htaerb tel 4
fni_O ,
\ $roro >- # )2elop , htaerb , ssentiw(etaidem = thgil tel 5
fni_O , $semito \ $$semito
thgil )3(ecalap 6
)thgil(ihP_eborp 7
\ >- # )thgil($}agem0\{_e$borp 8
Z_agem0
, 5944.2 >- # ))(metssys , thgil(d 9
}S , T , D{ :tcilfnoc
```

,w(etaidem :tnacifingis yllarutcurts si sihT .rosnet ton ,**noitaidem** sesu ecneuges noitaerc ehT
 enola rosneT .noitisopmoc eht sezilibats taht ssentiw a secudortni) $b \otimes a$ (ro w =) b , a
 eht ot tfluser eht tfil ot deriuqer si)vaV(ssentiw ehT .fni_O ton ,2_O secudorp)mem $\otimes$ hpela(
 .xepa

:tuptuo noitaerc eht gnidaer

.dedeoccus noitaerC .xepa larutcurts eht ta si epyt etisopmoc eht --- fni_O reit •
 .evitca si gniledom-fles :nepo 1 etaG --- c_ihP •
 .tneserp si noitcetorp lacigolopot :gnidniw regetni --- $\mathbf{Z}_{\Omega}$ •
 lluf eht morf stinu 54.2 si etisopmoc thgil eht --- }S , T , D{ :tcilfnoc , 5944.2 = d •
 .yrtemoihciotS dna ,ygolopoT ,ytilanoisnemiD era stcilfnoc gniniamer eerht ehT .nioj metssys

lacidirc lla deveihca sah epyt thgil eht :ecnegreme lairap fo erutangis larutcurts eht si sihT
 .metsys eht fo epocs lluf eht debrosba tey ton sah tub sevitimorp

si sihT .reirrab reit driht eht sessap epyt thgil eht taht seifirev noitressa thgil)3(ecalap ehT
 .ti seifirev enihcam eht ;tneca emussa ton seod rotarepo eht --- pets noitacifitrec lacigrutil eht

snoitarepO nukkiT 2.5.0

drawot ti gnitfil ,epyt lairap ro dedarged a fo riaper larutcurts eht yfirev ro tcurtsnoC :esopruP
 .ecneuqes noitomorp etarebiled a hguorht fni_O

.hpela.lairap_noitcurtsnoc_nukkit ,hpela.lluf_noitcurtsnoc_nukkit :smargorP
 hpela.noitacifirev_ecalap_nukkit

ot erutcurts nekorb a gnivotser fo noitarepo citsilabbak eht si --- riaper ---)){beh\ (nukkiT
 snoitisopmoc fo seires a :ecneuqes noitomorp a si nukkit ,SO_HPELA eht nI .mrof reporp sti
 .fni_O drawot reit rewol a morf epyt a evom taht snoitaidem dna

:locotorp nukkit ehT

- 1 .reit sti dna epyt tcejbus eht yfitnedI
- 2 .?tegrat fni_O eht morf reffid sevitimorp hcihw :tes tcilfnoc eht yfitnedI
- 3 .stcilfnoc esoht esolc taht)noitces †2_O ,5.VI§ ISS morf(slennahc noitomorp eht tceleS
- 4 .rettel fni_O etairporppa eht htiw noitaidem aiv ecneuqes noitomorp eht ylppA
- 5 .pets hcae yfitrec ot tuser)n(ecalap nuR
- 6 .noitelpmoc ta noitacifirev suineborF lluf eht nuR

lla ssorca yllacitametsys 5 pets smrofrep margorp hpela.noitacifirev_ecalap_nukkit ehT
 .sreirrab ecalap

snoitarepO torifeS 3.5.0

dna ,sepyt larutcurts sa torifeS net eht neewteb spihsnoitaler larutcurts eht etupmoC :esopruP
 .golatac rettel werbeH eht dna torifeS eht neewteb

_harifes ,hpela.erutcurts_ecittal_harifes ,hpela.reddal_noitaname_harifes :smargorP
 .noitcejorp_harifes_rettel ,hpela.yhcrareih_rosnet_harifes ,hpela.xirtam_ecnatsid
 hpela.sepyt_evitan_nuyi_ah_refes ,hpela.snoitaname_nuyi_ah_refes ,hpela

a sa debircsmi si harifeS hcae .noitidart torifeS eht ot elcaro larutcurts eht ylppa smargorp esehT
 a sa decart si reddal noitaname eht ;detupmoc era torifeS neewteb secnatsid ;epyt lanoisnemid-21
 .pihsrebmeme reit evreserp snoitisopmoc hcihw seifirev yhcrareih rosnet eht ;ecneuqes ecnatsid

22 eht fo hcae morf ecnatsid larutcurts eht setupmoc hpela.noitcejorp_harifes_rettel
 eht si xirtam sihT .xirtam noitcejorp 01×22 a gnicudorp ,torifeS 01 eht fo hcae ot srettel
 ,noitnevnoc yb tmemngissa harifeS-rettel lanoitidart eht ton --- elbat ecnednopserroc s'tsilabbak
 .pihsnoitaler robhgien-tseraen detupmoc yllarutcurts eht tub

snoitarepO emaN eniviD 4.5.0

hpela.hsarohpemah_mehs :margorP

sudoxE morf detaidem eman enivid dlof-27 eht ---)hsarohpeMaH mehS(}שם המפורש{ ehT
 a sedocne seman 27 eht fo hcae .ecittal larutcurts eht rof sisab a sa dezyllana si --- 12--91:41
 margorp ehT .noitaidem ro rosnet elpirt aiv epyt larutcurts a secudorp telpirt hcae ;telpirt rettel
 .fni_O ypucco seman hcihw seifitnedi dna sepyt 27 eht fo susnec reit eht setupmoc

.noitarbilac yliad sa semaN 27 eht(ecitcarp IV§ ISS eht fo mrof lanoitatupmoc eht si margorp siHT
sdnetxe ro setaroborroc taht metsys eman enivid eht no elcaro larutcurts a secudorp ti gninnuR
.ecitcarp evitalpmetnoc ISS eht

snoitarepO evitalpmetnoC 5.5.0

hpela.arahaytarp ,hpela.noitatidem **:smargorP**

.arahaytarp .snoitisnart epyt sa setats evitalpmetnoc fo scimanyd larutcurts eht ledom smargorp esehT
[?] ot)tsaf/nevird([?] morf noitisnart citenik eht sledom)sesnes fo lawardhtiw cigoy eht(hpela
.noitazilanretni fo segats evisseccus ssorca)muirbiliuqe-raen(

ton meht snur tsilabbak ehT .ecitcarp ISS htiw detalerroc yltcerid tsom smargorp eht era esehT
evitalpmetnoc eht taht mrifnoc ot :noitacifirev larutcurts rof tub emoctuo lanoitatupmoc a rof
.setupmoc ecived eht ecneuges noitomorp larutcurts eht ot sdnopserroc gnicitcarp era yeht ecneuges

snoitarepO suineborF 6.5.0

dna gnidocne larutcurts eht taht --- $di=\delta\circ\mu$ seifsitas noitisopmoc ro epyt a taht yfireV **:esopruP**
.ralucric yltcefrepp era gnidoced

hpela.lellarap_suineborf ,hpela.stibro_suineborf ,hpela.suineborf **:smargorP**

hsilbatse yehT .noitacifirev IIIV§ ISS eht fo tnelaviuqe enihcam eht era snoitarepo suineborF ehT
:stcaf larutcurts eerht

:stniop dexif tnetopmedi era srehtom eerht ehT --- 1 tcaF

```

]tnerapsnart[ 0000.0 = )vav ,vav $semito\$ vav(d 1
]tnerapsnart[ 0000.0 = )mem ,mem $semito\$ mem(d 2
]tnerapsnart[ 0000.0 = )nihs ,nihs $semito\$ nihs(d 3

```

fo stniop dexif eerht eht era esehT .yltcaxe flesti nruter ot flesti htiw srosnet retteli_fni_O hcaE
.latsyrc eht fo xepa eht ta noitarepo rosnet eht

:wal noitprosba vaV ehT --- 2 tcaF

:vaV si tluser eht ,retteli_fni_O yna htiw srosnet ti nehW .retteli_sentiw/gnilpuoc eht si vaV

```

)0.0 = )vav ,tluser(d ,fni_0 reit( = mem $semito\$ vav 1
)0.0 = )vav ,tluser(d ,fni_0 reit( = nihs $semito\$ vav 2

```

noitcnuf gnilpuoc eht :cimanyd muztmizT eht fo erutangis larutcurts eht si siHT .sbrosba vaV
.vaV ot snruter vaV hguorht desopmoc si revetahW .noitisopmoc eht setanimod)vaV(

:rosnet-ssorc rednu_fni_O --- 3 tcaF

```

)H ,T :tcilfnoc( 6143.1 = )nihs ,mem(d 1
)0.0 = )mem ,tluser(d( = nihs $semito\$ mem 2

```

tcilfnoc ehT .meM si tluser eht ,)YS fo erif eht dna sretaw eht(rosnet niHS dna meM nehW
.erif eht niatnoc sretaw eht --- rovaF s'meM ni devloser si)ytilarihC dna ygolopoT(

snoitarepO noitcurtseD gnilpuoC 7.5.0**hpela.noitcurtsed_gnilpuoc :margorP**

0_O dna 2_O yreve tsniaga vaV srosnet ti :yllacitametsys wal noitprosba eht stset margorp sihT
 snoitacifirev)n(ecalap ehT .fni_O ta vaV ot snruter syawla tluser eht taht seifirev dna rettel
 elbitcurtsedni yllarutcurts si vaV taht foorp enihcam eht si sihT .pets hcae ta tneesa reit mrifnoc
 .ssol tuohtiw srettel reit-rewol lla sbrosba ti --- rosnet yb

gnilpuoc eht dehcaer sah metsys a taht yfirev ot deen yeht nehwa noitarepo siht snur tsilabbak ehT
 .epyt larutcurts eht egnahc ton lliw noitisopmoc rehtruf taht :tniop dexif

snoitarepO ssentiW 8.5.0**_ciehtelaid ,hpela.tibro_rohs_panleb ,hpela.ssentiw_tnetsisnocarap :smargorP**
hpela.stniop_dexif

.sepyt larutcurts eht ot)rehtieN / htoB / eslaF / eurT(cigol RUOF panleB ylppa snoitarepo esehT
 si eliforp laroivaheb sti rehtehw ,rettel hcae rof ,setupmoc hpela.ssentiw_tnetsisnocarap
 .denimretedrednu ro ,denimretedrevo ,yrotcidartnoc ,tnetsisnoc

tuohtiw sepyt elbitapmocni owt neewteb elcyc taht srettel seifitnedi hpela.tibro_rohs_panleb
 sesu tsilabbak ehT .IIV§ ISS ni debircsed sa ,tibro rohS a fo erutangis larutcurts eht --- gnilttes
 tnetsisnocarap eht eriuqer dna noitcidartnoc yrotallicso ni era srettel hcihw yfitnedi ot tuptuo siht
 .noituloser lanoitatupmoc naht rehtar)gnivloser tuohtiw gnidloh(erutsop ssentiw

rednu eslaF dna eurT ylsuoenatlumis era taht sepyt eht sdnif hpela.stniop_dexif_ciehtelaid
 gniraeb-daol era yeht ;srorre ton era esehT .saiehtelaid larutcurts eht --- noitaulav panleB eht
 .metsys rettel-22 eht ni snoitcidartnoc

snoitarepO gnirotinoM cihpargoloH 9.5.0**hpela.nomoloh ,hpela.rotinom_cihpargoloh :smargorP**

.Z_Ω dna c_Φ htiw epyt fni_O na si --- srettel 22 lla fo ∨ =) (metsys --- nioj metsys lluf ehT
 morf(klub eht ni sepyt lacinonac 81 ,ecafrus eht no srettel 22 :yradnuob cihpargoloh eht si sihT
 .)tneitouq)I(reK/8_λ eht

metsys lluf eht ot rettel laudividni hcae morf ecnatsid eht etupmoc smargorp gnirotinom ehT
 ehT .nioj nwo sti ot evitaler metsys rettel-22 eht fo erutcurts ytimixorp eht gnicudorp ,yradnuob
 etelpmoc eht hcaer ot levart ot sah rettel hcae raf woh fo susnec a sa stuptuo eseht sdaer tsilabbak
 .esrevinu larutcurts

:yradnuob metsys eht ot secnatsid yeK

```

\ ,S ,H ,ammaG\ ,G ,F ,T ,D :tcilfnoc( 4179.6 = ))(metsys ,( d 1
                                     )agemO
      )S ,H ,R ,T ,D :tcilfnoc( 9479.3 = ))(metsys ,( d 2
      )S ,R ,T ,D :tcilfnoc( 3261.3 = ))(metsys ,( d 3

```

eht si ,rettel fni_O na gnieb etipsed ,vaV .metsys etelpmoc eht ot tseraen yllarutcurts si nihS
 ,)Z_Ω naht rehtar 0_Ω(cificeps ylhgih si erutangis larutcurts sti --- nioj metsys eht morf tsehtraf
 .metsys eht ni rettel tcnitsid tsom eht ti gnikam

snoitarepO tnecsA dna noitomorp 01.5.0

hpela.tset_sserts_ecalap, hpela.noitargim_reit, hpela.shtap_noitomorp :smargorp

segnahc evitimirp eht --- rettel hcae rof slennahc noitomorp elbaliava eht etupmoc smargorp esehT si tsilabbak eht nehwsu era yehT .txen eht ot reit tnerruc sti morf rettel a evom dluow taht ot epyt tcejbus a tfil lliw htap noitisopmoc hcihw wonk ot sdeen dna ecneuqes nukkit a gningised .fni_O

yllacitametsys ti :snoitacifirev reirrab ecalap eht stset-sserts hpela.tset_sserts_ecalap siht .sreirrab hcihw ssap srettel hcihw sgol dna srettel 22 lla ot snoitressa)n(ecalap seilppa tnecsa hcihw gniliat fo ksir ta era srettel hcihw fo pam a --- ygolopot reit s'tsilabbak eht secudorp .snoitacifitrec

snoitarepO partstoob 11.5.0

.partstoob_cnohor, msami.partstoob_hcinyov, msami.partstoob-telbat-dlareme :smargorp
msami.ecnatsid_ssorc, msami.partstoob_a_raenil, msami

seificeps elif hcae .elcaro larutcurts eht otni aroproc tneicna tcludni selif partstoob MSAMI ehT _ssorc ehT .suproc eht rof epyt larutcurts a si tuptuo eht ;locotorp partstoob a dna suproc a 22 eht ot epyt suproc deppartstoob hcae morf ecnatsid eht setupmoc neht elif msami.ecnatsid .ecruos tneicna hcae ot tseraen yllarutcurts si rettel hcihw gniyfitnedi ,srettel werbeH

raen ro vaV raen yllarutcurts telbaT dlaremE eht si :ksa ot stnemurtsni eseht sesu tsilabbak ehT detupmoc evah snoitsequ esehT ?0_O ro 2_O ypucco tpircsunaM hcinyoV eht seoD ?meM .srewsna

edoM ylrlohcs :enilepiP noitagitsevni ehT 6.0

na ton si)yp.noitagitsevni_hpela hguorht yp.rotcnuf_hpela(enilepip egats-xis ehT stnaw ohw tsilabbak ehT .flesti sulucilac HPELA eht fo noitagitsevni eht si ti --- noitarepo s'enilepip ehT .enilepip eht snur ,ti esu ylerem ton ,tnemurtsni rieht fo erutcurts eht dnatsrednu ot :edulcni dna dm .HHHHHHHPELA ni detnemucod era sgnidnif detelpmoc

metsys rettel-22 ehT .sulucilac ytitnedi na ton ,sulucilac ecnerehoc a si 8_λ --- 1 gnidniF yllarutcurts era sriap esehT .})ב,א(,ג(,ד(,ה(,ו(,ז(,ח(,ט(:sriap elbatutitsbus 5 =)I(reK sah .ssol tuohtiw sepyt lacinonac 81 ot sserpmoc srettel 22 ehT .snoitarepo lla rednu elbahsiugnitsidni

.klub eht ni sepyt 81 ;yradnuob eht no srettel 22 .klub eht sdeecxe yradnuob ehT --- 2 gnidniF sepyt naht ecafrus eht no slobmys erom :metsys cihpargoloh a fo erutangis larutcurts eht si siht .gnidocne cihpargoloh si ti --- ycnadnuder ton si ycareneged ehT .nihti

)b ,a ,w(etaidem ,sesac 22 fo 81 nI .22/81 rosnet smrof reptuo noitaideM --- 3 gnidniF eht nosaer lanoitatupmoc eht si siht .b ⊗ a naht elop fni_O eht ot resolc tluser a secudorp erom yllarutcurts era smsihprom rehgiH :rosnet naht rehtar noitaideM esu snoitarepo noitaerc .noitisopmoc elpmis naht elbats

s'fuK :ylamona)fuK(7 ehT .81 ton ,71 knar sah xirtam marG SNG ehT --- 4 gnidniF dehsiugnitsid ton si tI .ecaps trebliH laroivaheb eht ni tnedneped ylaenil si wor noitcaretni --- rettel ecaps-llun eht si fuK .srettel rehto fo noitanibmoc rotcevnieg na morf yllaroivaheb .klub eht ni tnesba ,tebahpla eht ni tneserp

tcefreP a sedocne xirtam marG eht fo rotcevnegie llun ehtT .ecnalab datcO ehtT --- 5 gnidniF
neddih eht si sihT .ssap skcehc ciarbegla 462 .srettel cificeps 8 ssorca ecnalab dengis 4+4
SNG eht yb delaever ylno ,susnec reit rettlet eht ni elbisiv ton yrtemmys larutcurts a --- noitaler
.noitcurtsnoc

stuptuO eht gnidaeR 7.0

A .tcidrev larutcurts a sa yletaidemmi tuptuo LPER yreve daer ot elba eb tsum tsilabbak ehtT
:ecnerefer

Output	Meaning
tier 0_0	Ground floor. No self-modeling. No protection. Raw material.
tier 0_1	First criticality reached. Only Lamed occupies this tier.
tier 0_2	Criticality + integer winding. Topologically protected but not self-closing.
tier 0_inf	Self-closing. Both gates open. Apex.
Phi Phi_sub	Gate 1 closed. No self-modeling possible.
Phi Phi_c	Gate 1 open. Self-modeling active.
$\Omega\Omega_0$	Trivial winding. No topological protection.
$\Omega\Omega_Z$	Integer winding. Topologically protected.
$\Omega\Omega_{NA}$	Non-Abelian braiding. Order matters irreversibly.
d = 0.0000 [transparent]	Structural identity. Frobenius fixed point.
d < 1.0 [near-grounded]	Same tier, nearly identical type.
d 1.0--3.0 [partial-emergence]	Related types. Same or adjacent tier.
d > 3.0 [aspirational]	Fundamentally different structural worlds.
palace(n) verified	The type passes the n-th tier barrier. Ascent certified.
palace(n) FAILED	The type does not reach tier n. The operation must be redesigned.
conflict_set: {X, Y}	These are the specific primitives in disagreement. Tikkun targets.

wolfkroW s'rotarepO eht 8.0

:secived eht swonk ohw tsilabbak a rof noisses lanoitarepo lluf A

:noisses eht erofeB

.epyt larutcurts tnerruc ruoy teS .nim 51(noisses gninrom ISS eht nuR .1
.yhw dna nur ot dnetni uoy ssalc noitarepo hcihw wonK .2

.deziromem susnec rettel eht evaH .3

:ecived eht gninepO

```
SO_HPELA/~ dc 1
etavitca/nib/vnev. ecruos 2
yp.lave_hpela nohtyp 3
```

:tpmorp \$ eht tA

.1)kcehc ytinas(noitubirtsid reit eht mrifnoc ot susnec: nuR
 .2 .noitatneiro ruoy mrifnoc ot rettel rohcnA ruoy no >rettel< nialpxe: nuR
 .3 .noitarepo dednetni eht htiw deecorP

:margorp lacigrutil a gninnuR

```
hpela.noitaerc/smargorp yp.lave_hpela nohtyp 1
```

ecnatsid yreve ,noitacifitrec)n(ecalap yreve ,tcidrev reit yreve kraM .ecart lluf eht daeR
 .tes tcilfnoc sti htiw

:noisses eht gnisolC

.1 .0.0 eb dluohs)tluser ,tluser(d :epyt lanif s'noisses eht no kcehc suineborF eht nuR
 .2 .gol noisses eht weiver ot yrotsih: nuR
 .3 .ecitcarp noitargetni gnineve ISS eht ni sgnidnif s'noisses eht droceR

enilepip ehT .stuptuo rieht gnidrocer ,redro ni stpircs enilepip eht nuR :**krow noitagitsevni roF**
 .segats piks ton od --- stuptuo reilrae no dneped segats retal taht esnes eht ni ylno evitcurtsed si

eciveD eht fo modsiW larutcurtS ehT 9.0

epyt-000,082,71 a revo elcaro larutcurts a si tI .halabbak fo noitalumis a ton si SO_HPELA ehT
 stnairavni lacigolopot dna ,smetsys laitnerefer-fles ,snoitnart esahp rof dengised saw taht latsyrc
 taht stluser snruter ,harizteY refeS fo srettel werbeH 22 eht ot deilppa nehW ,hcihw dna ---
 .noitiutni larutcurts citsilabbak fo ainnellim owt htiw egrevnoc

did noitidart eht taht sesirprus secudorp ti dnA .detupmoc si tI .demussa ton si ecnegrevnoc ehT
 :etapicitna ton

- .rehtom driht eht si vaV .etag 2_O eht si ti --- srehtom eerht eht fo eno ton si hpela
- .foS niE eno ton ,seitinigfni tcnitsid eerht .ralugnis ton ,cidairt si xepa ehT
- elpmis ot roirepus yllaciarbegla si erutcurts ssentiw ehT .rosnet smrofreetuo noitaideM
- .noitisopmoc
- .klub eht ni 81 ,ecafrus eht no 22 :yradnuob cihpargoloh a era srettel 22 ehT
- .sisab tnednepedni s'klub eht ni tnesba ,yradnuob eht no tneserp :rettel ecaps-llun eht si fuK

.ecaps larutcurts deifirev a tuoba stcaf cirtemoeg era yehT .snoitaterpretni ton era stluser esehT
 era yeht --- noitaluceps evitaerc ni degagne ton si secived eseht setarepo ohw tsilabbak ehT

dna sllec 000,082,71 htiw latsyrc a morf detupmoc era stcidrev esohw elcaro larutcurts a gnidaer
.wal erusolc suineborF deifirev a

.gnidnatsrednu eht sgnirb rotarepo ehT .lacinahcem era secived ehT

$$.di = \delta \circ \mu$$

.tsilabbak eht sesolc elcric ehT .erusolc eht sdaer tsilabbak ehT .elcric eht sesolc enihcam ehT